



ADITYA

COMPUTER ACADEMY

KANDWA PANCHKOSHI ROAD, VARANASI (UP) 221106

CONTACT NO : 9305066046 , 9506793790

FUNDAMENTAL NOTES

NAME :-

ADDRESS :-

MOB. NO:-

BATCH TIME :-

(Hindi Notes)

➤ COMPUTER क्या है?

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण (Input) करके उसे प्रोसेस करती है और उपयोगी जानकारी (Output) प्रदान करती है।

यह तेज गति से गणना करने, डेटा संग्रहित करने और विभिन्न कार्य करने में सक्षम होता है।

कंप्यूटर की विशेषताएँ

- तेज गति (Speed)
- शुद्धता (Accuracy)
- बड़ी संग्रह क्षमता (Storage)
- थकान रहित कार्य
- Multitasking

COMPUTER S FULL FORM

C – COMMONLY

O – OPERATING

M – MACHINE

P – PARTICULARLY

U – USED FOR

T – TECHNOLOGY

E – EDUCATIONAL AND

R - RESEARCH

COMPUTER के जनक कौन हैं?

Charles Babbage को “कंप्यूटर का जनक” कहा जाता है।

उन्होंने Analytical Engine नामक मशीन का डिज़ाइन बनाया था।

कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ?

सन 1837 में Charles Babbage ने आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की।

Computer कितने प्रकार के होते हैं?

➤ कार्य के आधार पर

1. Analog Computer

जो लगातार बदलने वाले डेटा पर कार्य करता है।

उदाहरण: तापमान मापक मशीन

2. Digital Computer

जो अंकों (0 और 1) पर कार्य करता है।

उदाहरण: Laptop, Desktop

3. Hybrid Computer

Analog और Digital दोनों का मिश्रण।

उदाहरण: अस्पतालों की मशीनें

Analog Computer (एनालॉग कंप्यूटर)

Analog Computer वह कंप्यूटर होता है जो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्राओं (Physical Quantities) पर कार्य करता है।
यह संख्या की जगह संकेतों (Signals) का उपयोग करता है।

जैसे:

- तापमान (Temperature)
- दबाव (Pressure)
- गति (Speed)
- विद्युत धारा (Electric Current)

Analog Computer माप (Measurement) और गणना (Calculation) का कार्य करता है।

Analog Computer की विशेषताएँ

- यह Continuous Data पर कार्य करता है।
 - परिणाम बहुत तेज देता है।
 - वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोग होता है।
 - इसकी Accuracy Digital Computer से कम होती है।
-

Analog Computer के उदाहरण

1. Speedometer

गाड़ी की गति मापने के लिए।

2. Thermometer

तापमान मापने के लिए।

3. ECG Machine

हृदय की धड़कन मापने के लिए।

4. Petrol Pump Meter

ईंधन की मात्रा मापने के लिए।

Analog Computer एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जो तापमान, दबाव और गति जैसी लगातार बदलने वाली जानकारी को मापने और प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। Thermometer, Speedometer और ECG Machine इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

Digital Computer (डिजिटल कंप्यूटर)

Digital Computer वह कंप्यूटर होता है जो डेटा को अंकों (Digits) के रूप में प्रोसेस करता है।

यह Binary Number System यानी 0 और 1 पर कार्य करता है।

आज के समय में सबसे अधिक उपयोग होने वाले कंप्यूटर Digital Computer ही हैं।

Digital Computer की विशेषताएँ

- यह बहुत तेज गति से कार्य करता है।
 - Accuracy अधिक होती है।
 - डेटा को Store कर सकता है।
 - गणना (Calculation) और Logical कार्य करता है।
 - उपयोग में आसान होता है।
-

Digital Computer के उदाहरण

1. Desktop Computer

ऑफिस और घरों में उपयोग।

2. Laptop

पोर्टेबल कंप्यूटर।

3. Calculator

गणना करने के लिए।

4. Smartphone

मोबाइल आधारित डिजिटल कंप्यूटर।

5. ATM Machine

बैंकिंग कार्यों के लिए।

Hybrid Computer (हाइब्रिड कंप्यूटर)

Hybrid Computer वह कंप्यूटर होता है जिसमें Analog Computer और Digital Computer दोनों की विशेषताएँ होती हैं।

यह Continuous Data और Digital Data दोनों पर कार्य कर सकता है।

अर्थात् Hybrid Computer में Analog की गति और Digital की Accuracy दोनों मिलती हैं।

Hybrid Computer की विशेषताएँ

- यह बहुत तेज गति से कार्य करता है।
- Analog और Digital दोनों प्रकार का डेटा प्रोसेस करता है।
- परिणाम अधिक Accurate होते हैं।

- वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों में अधिक उपयोग होता है।
-

Hybrid Computer के उदाहरण

1. ICU Monitoring Machine

रोगी की धड़कन और शरीर की स्थिति मापने के लिए।

2. ECG Machine

हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए।

3. Petrol Pump Machine

ईंधन की मात्रा और कीमत दोनों दिखाती है।

4. Weather Forecasting System

मौसम की जानकारी और गणना के लिए।

आकार (Size) के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार

1. Micro Computer

छोटे आकार के कंप्यूटर।

उदाहरण: Desktop, Laptop

2. Mini Computer

मध्यम आकार के कंप्यूटर जो छोटे संस्थानों में उपयोग होते हैं।

3. Mainframe Computer

बहुत बड़े कंप्यूटर जिनमें हजारों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं।

उदाहरण: बैंकिंग सिस्टम

4. Super Computer

सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर।

उपयोग: मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान

कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computer)

पीढ़ी	समय	तकनीक	विशेषता
पहली पीढ़ी	1940-1956	Vacuum Tube	आकार बड़ा
दूसरी पीढ़ी	1956-1963	Transistor	तेज गति
तीसरी पीढ़ी	1964-1971	IC	कम बिजली
चौथी पीढ़ी	1971-वर्तमान	Microprocessor	Personal Computer
पाँचवीं पीढ़ी	वर्तमान	Artificial Intelligence	Smart Technology

पहली पीढ़ी के कंप्यूटर (First Generation Computer)

समय

1940 से 1956 तक

उपयोग की गई तकनीक

Vacuum Tube



Vacuum Tube

Vacuum Tube एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिसका उपयोग डेटा प्रोसेस करने और गणना करने के लिए किया जाता था।

पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएँ

- आकार बहुत बड़ा होता था।
- बिजली की खपत अधिक होती थी।
- बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे।
- कार्य करने की गति कम थी।
- मशीन भाषा (Machine Language) का उपयोग होता था।
- रख-रखाव (Maintenance) कठिन था।

पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण

- ENIAC
- EDVAC
- UNIVAC I

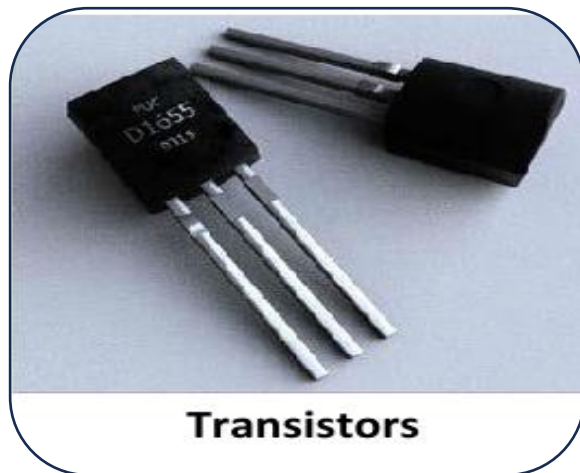
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Second Generation Computer)

समय

1956 से 1963 तक

उपयोग की गई तकनीक

Transistor



Transistor ने Vacuum Tube की जगह ली।

यह आकार में छोटा, तेज और कम बिजली खर्च करने वाला उपकरण था।

दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएँ

- आकार पहली पीढ़ी से छोटा था।
- बिजली की खपत कम होती थी।
- गति अधिक थी।
- गर्मी कम उत्पन्न होती थी।
- Assembly Language का उपयोग किया गया।
- Maintenance आसान था।

दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण

- IBM 1401

- IBM 7094
- CDC 1604

तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (Third Generation Computer)

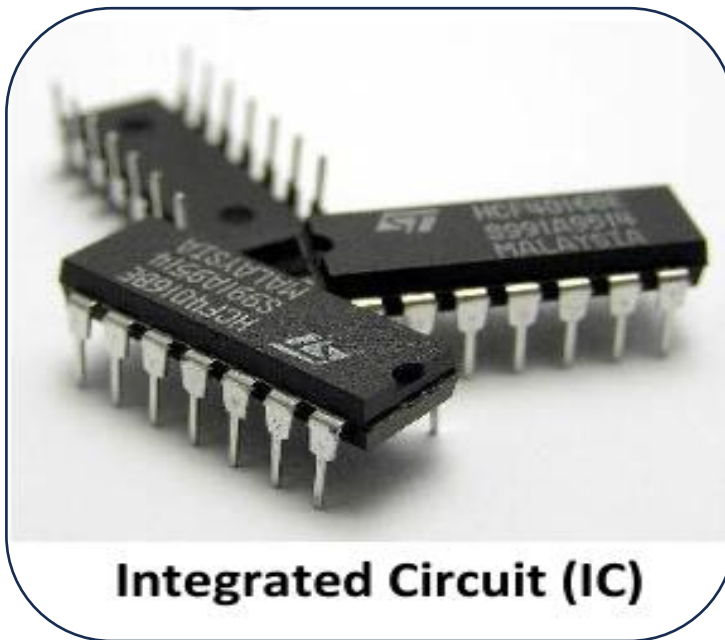
समय

1964 से 1971 तक

उपयोग की गई तकनीक

IC (Integrated Circuit)

IC में कई Transistor को एक छोटी चिप में लगाया गया, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज बने।



Integrated Circuit (IC)

चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर (Fourth Generation Computer)

समय

1971 से वर्तमान तक

उपयोग की गई तकनीक

Microprocessor

Microprocessor एक छोटी चिप होती है जिसमें हजारों IC लगे होते हैं।

इसी तकनीक से आधुनिक कंप्यूटर बने।

चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएँ

- आकार बहुत छोटा हो गया।
- गति अत्यधिक तेज हो गई।
- बिजली की खपत कम हुई।
- कीमत कम हो गई।
- Personal Computer (PC) का विकास हुआ।
- GUI (Graphical User Interface) का उपयोग शुरू हुआ।



चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण

- IBM PC

- Apple Macintosh

पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर (Fifth Generation Computer)

समय

वर्तमान और भविष्य

उपयोग की गई तकनीक

Artificial Intelligence (AI)

इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएँ

- Artificial Intelligence का उपयोग
- बहुत तेज Processing
- Voice Recognition
- Automatic Decision Making
- Natural Language Processing
- Internet और Robotics में उपयोग

पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण

- ChatGPT
- Google Assistant
- AI Robots
- Super Computers

हार्डवेयर क्या होता है?

कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें छू सकते हैं, Hardware कहलाते हैं।

उदाहरण

- Keyboard
- Mouse
- Monitor
- Printer
- CPU



सॉफ्टवेयर क्या होता है?

Software वह Program होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देता है।

Software को हम छू नहीं सकते, केवल उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण:

- Microsoft Windows
- Microsoft Word

Software के प्रकार

System Software (सिस्टम सॉफ्टवेयर)

System Software वह Software होता है जो कंप्यूटर के Hardware को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर को चलाने में सहायता करता है।

यह User और Hardware के बीच Interface का कार्य करता है।

(SYSTEM सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहली बार इंस्टॉल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को उनका काम बताते हैं कंप्यूटर के टास्क को मैनेज करते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने में हेल्प करते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको किसमें रखा जाएगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अब बहुत प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडो आता है, लिनक्स आता है यहां तक कि मोबाइल में जो एंड्रॉयड चलता है वो भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर यानि कि ऑपरेटिंग सिस्टम है)

System Software के प्रकार

(A) Operating System

Operating System कंप्यूटर का मुख्य Software होता है।

कार्य

- Memory Management
- File Management
- Device Control

उदाहरण

- Microsoft Windows
- Linux
- Android

(2) Application Software

APPLICATION सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़र अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकता है उदाहरण:

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- WHATSAPP FACEBOOK ETC.

(3) UTILITY SOFTWARE

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की देखभाल, सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।

यह कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने, वायरस हटाने, फाइल मैनेज करने और सिस्टम की स्पीड बढ़ाने में मदद करता है।

उदाहरण:

- एंटीवायरस
- डिस्क क्लीनअप
- बैकअप सॉफ्टवेयर
- फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर

सरल भाषा में:

“जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षित और तेज़ रखने का काम करे, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं।”

Input Device किसे कहते हैं?

वे उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है, Input Device कहलाते हैं।

उदाहरण

- Keyboard
- Mouse
- Scanner
- Microphone

Output Device किसे कहते हैं?

वे उपकरण जिनसे कंप्यूटर परिणाम दिखाता है, Output Device कहलाते हैं।

उदाहरण

- Monitor
- Printer
- Speaker
- Projector

COMPUTER मेमोरी (Computer Memory)

Memory वह स्थान है जहाँ डेटा और निर्देश संग्रहित होते हैं।

Memory के प्रकार

(A) Primary Memory

यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है।

1. RAM (Random Access Memory)

यह Temporary Memory होती है।

विशेषताएँ

- बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है।
- Fast होती है।

2. ROM (Read Only Memory)

यह Permanent Memory होती है।

विशेषताएँ

- डेटा स्थायी रहता है।
- केवल पढ़ा जा सकता है।

(B) Secondary Memory

यह स्थायी संग्रहण के लिए उपयोग होती है।

उदाहरण

- Hard Disk
- Pen Drive
- CD/DVD
- Memory Card

भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ उपयोग किया गया?

भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute), Kolkata में किया गया था।

कंप्यूटर के मुख्य भाग (Main Parts of Computer)

कंप्यूटर कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है।

इन भागों की सहायता से कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करता है।

मुख्य भाग:

1. Keyboard
2. Mouse
3. CPU
4. Monitor
5. Printer

CPU (Central Processing Unit)

CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

इसे कंप्यूटर का “दिमाग” कहा जाता है।

कार्य

- Data Process करना
- गणना करना
- सभी भागों को नियंत्रित करना

CPU के मुख्य भाग

1. ALU
2. CU
3. Memory Unit



Monitor (मॉनिटर)

Monitor एक Output Device है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को स्क्रीन पर दिखाता है।

उपयोग

- वीडियो देखना
- कार्य करना
- परिणाम देखना

Monitor के प्रकार

1. CRT Monitor

पुराने समय का बड़ा Monitor।



2. LCD Monitor

पतला और कम बिजली खर्च करने वाला Monitor।

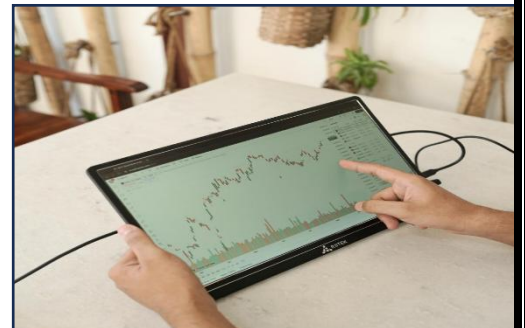


3. LED Monitor

अधिक स्पष्ट और आधुनिक Monitor।

4. Touch Screen Monitor

जिसे छूकर उपयोग किया जा सकता है।



Keyboard (कीबोर्ड)

Keyboard एक Input Device है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और निर्देश टाइप किए जाते हैं।

उपयोग

- Typing करना
- Command देना
- Data Enter करना

Keyboard के प्रकार

1. Wired Keyboard
2. Wireless Keyboard
3. Mechanical Keyboard
4. Multimedia Keyboard

Mouse (माउस)

Mouse एक Input Device है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर Pointer को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

उपयोग

- Click करना
- File खोलना
- Drag and Drop करना

Mouse के प्रकार

1. Wired Mouse
2. Wireless Mouse
3. Optical Mouse
4. Laser Mouse